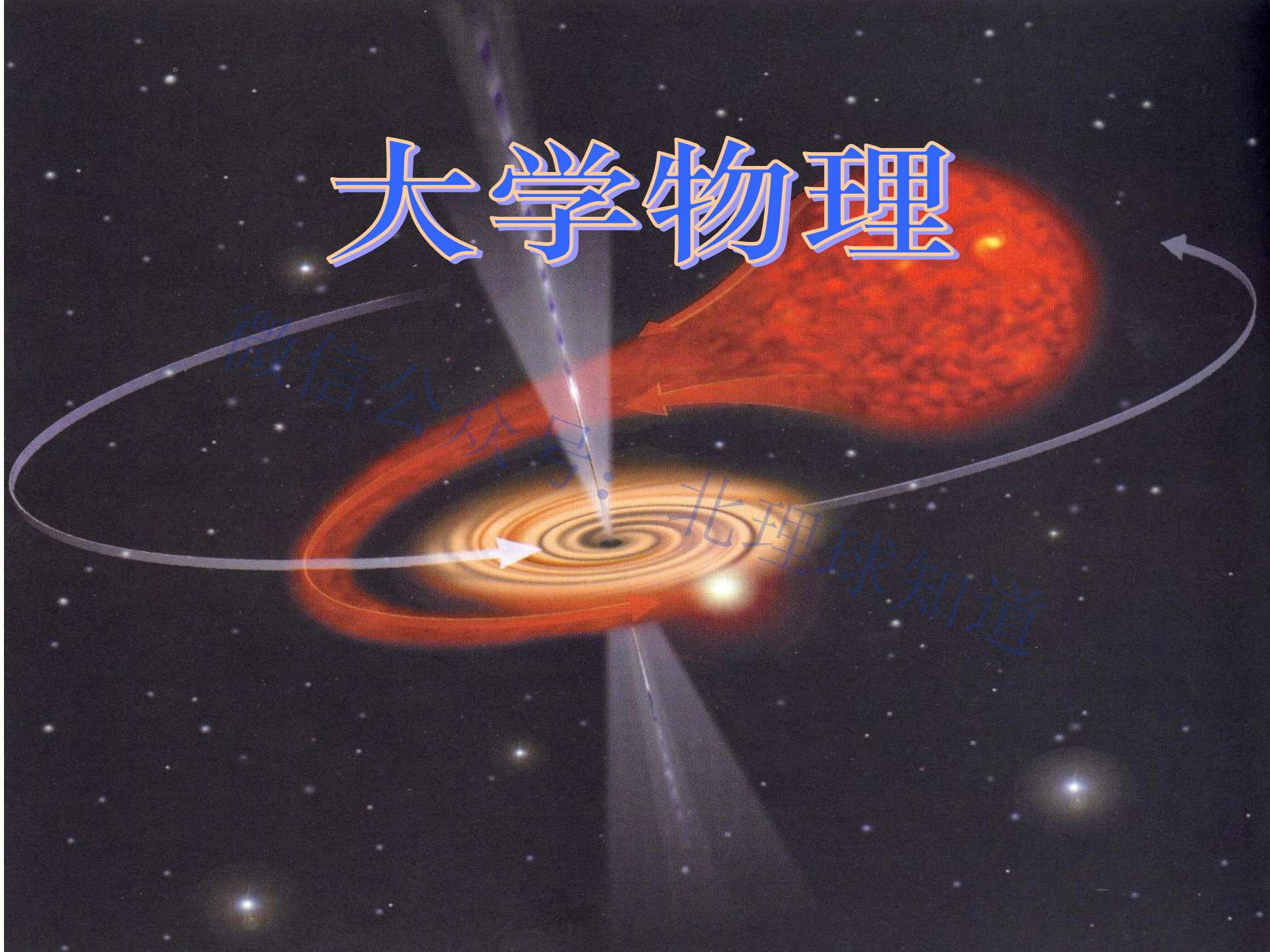
大学物理



微信公众号：北理球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

大学物理复习

一、光的波粒二象性

1、普朗克量子假设

频率为ν的谐振子能量为：$E_n = nh\nu$

量子数 $n = 0.1.2.3\cdots$

微信公众号 北理球知道

*光子：光(电磁波)是由一个一个光子组成的

*每个光子的能量：$\varepsilon = h\nu$

*每个光子的动量：$p = \dfrac{h}{\lambda}$

2、光电效应：

*光电效应：光照射到金属表面上时，有电子从金属表面逸出的现象。　光电子

*、 实验规律

(1)固定光的频率饱和光电流强度 i_m 与入射光强 I 成正比

(2)$U_a = k\nu - U_0$　截止电压U_a与入射光强无关

光电子的最大初动能为 $\frac{1}{2}mv_m^2 = |eU_a|$

(3)只有当入射光频率 ν 大于一定的频率ν_0时，才会产生光电效应

$$eU_a = e(k\nu - U_0)$$

(4) 光电效应是瞬时发生的　驰豫时间不超过10^{-9}s

*光电效应方程：$\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$　A：逸出功

$(\frac{1}{2}mv_m^2 = ek\nu - eU_0)$　$\nu_0 = \frac{A}{h}$

微信公众号：北理essential知道

二 粒子的波动性

德布罗意假设： 实物粒子具有波动性

德布罗意波长： $\varepsilon = h\nu \quad , \quad \vec{p} = \frac{h}{\lambda}\vec{n}$ $\lambda = \frac{h}{p}$

微信公众号·北理球知道

三 概率波与概率幅

德布罗意波是**概率波**，它描述粒子在各处被发现的概率。

用波函数 $\Psi(\vec{r},t)$ 描述粒子在空间状态，也叫“概率幅”。

$$|\Psi(\vec{r},t)|^2 = \Psi(\vec{r},t)^* \Psi(\vec{r},t)$$

代表 t 时刻，在 $\vec{r}$ 端点处单位体积中发现一个粒子的概率，称为**概率密度**。

四、薛定谔方程

波函数

1、**波函数的归一化条件：**

由于波函数 $\psi(\vec{r},t)$ 的概率解释，粒子在整个空间出现的概率为1，所以 ψ 应该满足**波函数的归一化条件：**

$$\iiint_{\Omega}|\Psi|^2 dV=1 \quad (\Omega-\text{全空间})$$

2、**波函数的标准条件：** 波函数 ψ 单值、连续、有限

定态薛定谔方程的：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi+U\psi=E\psi$$

无限深方势阱中的粒子

$$E_n=\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2 \qquad \Psi_n(x,t)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi}{a}x\cdot e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}$$

$$n=1,2,3,\cdots$$

微信公众号：北理球知道

五、原子中的电子

1、能量量子化：氢原子能量取离散值

$$E_n = -\frac{e^2}{2(4\pi\varepsilon_0)a_0}\frac{1}{n^2} = \frac{-13.6\text{ev}}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

式中玻尔半径 $a_0 = \dfrac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.0529\,\text{nm}$

2、氢原子光谱：氢原子可以发生能级间**跃迁**，同时发射或吸收光子，光子的频率符合玻尔频率条件

$$h\nu = |E_n - E_m| = 13.6\left|\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right|\text{eV}$$

微信公众号：北理球知道

巴尔末公式：$\tilde{\nu}=\frac{1}{\lambda}=\frac{\nu}{c}=\frac{E_h-E_l}{hc}$

$$\tilde{\nu}=R\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{m^2}\right)$$

里德伯常数：

$$R=\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c}=1.097373\times10^7\,m^{-1}$$

氢原子发出不同频率的光形成不同谱线，组成**谱线系**。

3、 四个量子数：描述原子中电子的量子态。

(1) 主量子数 $n=1,2,3,4,\cdots$，它大体上决定原子中电子的能量。

$$E_n=-\frac{me^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2 2\hbar^2}\frac{1}{n^2}=-\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\frac{1}{n^2}$$

微信公众号：北理球知道

(2) 轨道量子数（角量子数） $l=0,1,2,\cdots,n-1$

它决定电子绕核运动的角动量的大小，影响原子在外磁场中的能量。一般来说，处于同一主量子数n，而不同角量子数l的状态中的电子，其能量也稍有不同。

$$L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$$

(3) 磁量子数 $m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l$

决定电子绕核运动的角动量在外磁场中的（$2l+1$）种空间指向。影响原子在外磁场中的能量。 $L_z=m_l\hbar$

(4) 自旋磁量子数 $m_s=\pm\frac{1}{2}$

决定电子自旋角动量在外磁场中的两种指向，也影响原子在外磁场中的能量。

微信公众号：北理球知道

基态原子的电子排布由以下两个原理决定：

4、泡利不相容原理　5、能量最小原理：

当n一定，l 可取n个值，　$l = 0,1,2,.....(n-1)$

当l 一定，m_l可取 $(2l+1)$ 个值，$m_l = 0,\pm1,\pm2,..... \pm l$

当 n, l, m_l 给定，m_s 可取2个，$m_s = \pm\frac{1}{2}$

微信公众号：北理球知道

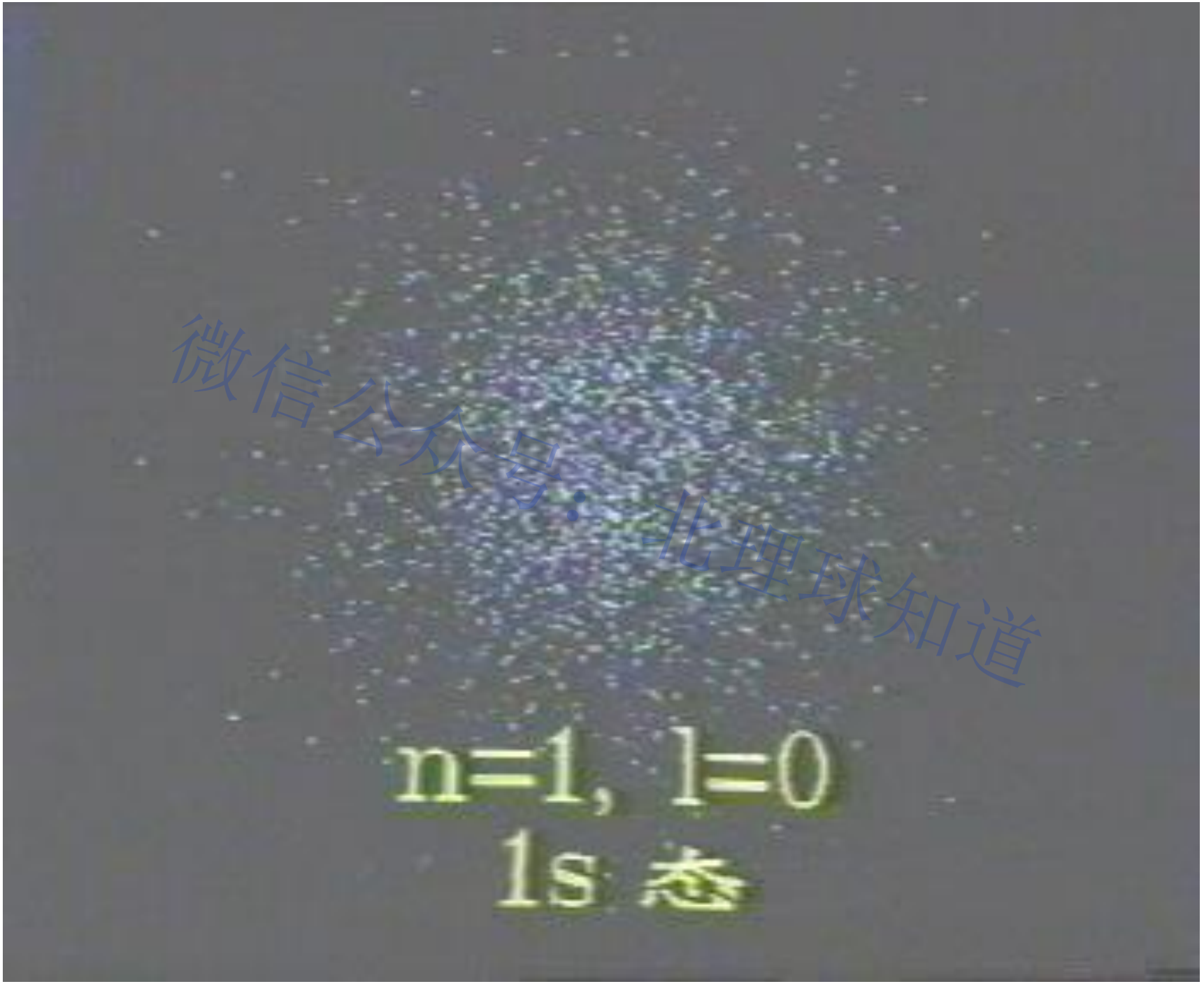
不确定关系

$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar / 2 \qquad \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

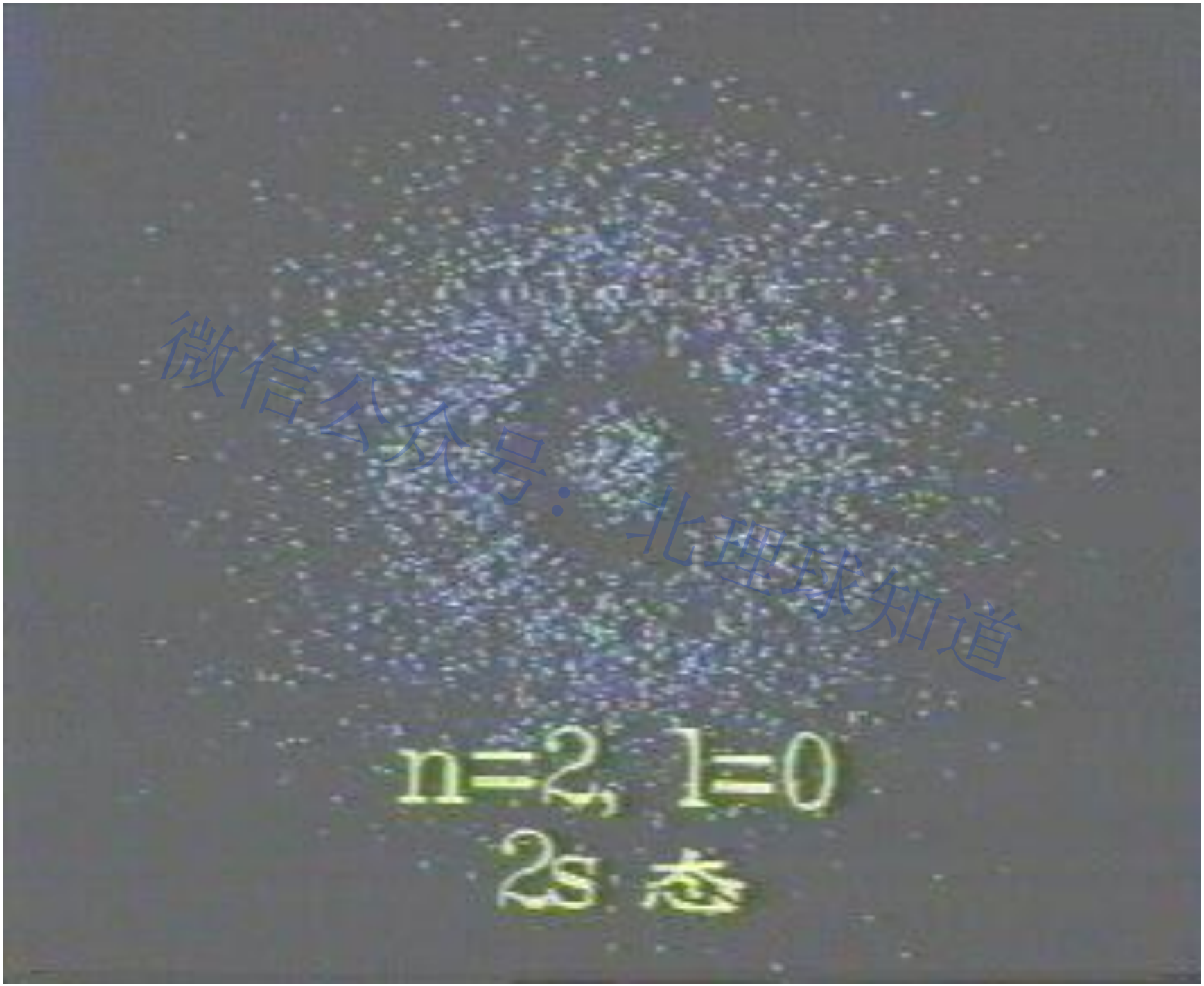
四个量子数小结

名 称	取 值	物 理 意 义
主量子数	$n=1,2,\cdots$	**电子能量的主体**
角量子数	$l=0,1,2,\cdots n-1$ $L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$	**确定的能级 角动量的可能取值 对总能量有一定影响。**
磁量子数	$m_l=0,\pm1,\cdots\pm l$ $L_z=m_l\hbar$	**“轨道”角动量在磁场中可能的取向 能级分裂**
自旋磁量子数	$m_s=\pm\frac{1}{2}$ $S_z=\pm\frac{\hbar}{2}$	**谱线精细结构**

微信公众号：北理球知道



微信公众号：北理球知道


微信公众号：北理球知道
n=2, l=0
2s 态

单选题　1分

设置

利用德布罗意公式和相对论能量-质量关系，计算出单频德布罗意波的波速v_p与光速c的关系为：

A　$v_p > c$

B　$v_p = c$

C　$v_p < c$

D　上述情况都有可能

微信公众号：北理球知道

提交

多选题　1分

设置

下列关于物质波的认识，正确的是：

A　光波是一种物质波

B　X光的衍射证实了物质波的假设正确

C　电子的衍射证实了物质波的假设正确

D　宏观物体具有波动性

微信公众号：地理球知道

提交

多选题 1分

设置

问题：下面哪些效应经典物理学无法解释?

A 黑体辐射

B 光电效应

C 康普顿散射

D 原子光谱

微信公众号：北理球知道

提交

多选题 1分

设置

关于电子双缝干涉的说法正确的是：

A 单个光子通过双缝后，会出现完整的干涉条纹图样

B 单个电子通过双缝后的落点无法预测

C 大量电子入射时电子的粒子性表现明显

D 干涉条纹中明亮的部分是电子到达概率较大的地方

微信公众号：北理我知道

提交

多选题　1分

设置

下列关于概率波波函数的说法正确的是：

A　波函数无法直接测量

B　$\psi(x,t)$与$-\psi(x,t)$表示的是同一个波函数

C　$\psi(x,t)$与$\mathrm{i}\psi(x,t)$表示的是同一个波函数

D　$\psi_A(x,t)+\psi_B(x,t)$与$\psi_A(x,t)+\mathrm{i}\psi_B(x,t)$表示的是同一个波函数

E　波函数满足叠加原理

F　波函数的复数表示是为了计算方便

微信公众号：北理你知道

提交

10、单选 一艘飞船以恒定速度 $u = 0.6c$ 飞离地球，假设飞船头部向飞船尾部发出一个光讯号，在飞船上测得经 $\Delta t = 1\mu s$ 后尾部接收器接收到该光信号，则地面上观测者测得光信号从船头出发到抵达船尾所花的时间 $\Delta t'$ 为：（c 表示真空中光速）

(5分)

A $0.1\,\mu s$

B $2\,\mu s$

C $0.5\,\mu s$

D $1\mu s$

微信公众号：北理球知道

解法一

设地面为S系，飞船为S’系

惯性系	S	S'
光讯号在飞船头部 事件 1	(x_1, t_1)	(x_1', t_1')
光讯号在飞船尾部 事件 2	(x_2, t_2)	(x_2', t_2')

根据题目可知 $t_2' - t_1' = 1\mu s = \Delta t$

微信公众号：北理球知道

飞船到地面，采用洛伦兹逆变换：

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{1\mu s + \frac{0.6c}{c^2}(-c)\times 1\mu s}{\sqrt{1-(0.6c)^2/c^2}} = 0.5\ \mu s$$

解法二

仍然设地面为S系，飞船为S’系，分别求出在地面S系中看到的光讯号的速度v和走过的距离Δx

根据题目可知 $t_2' - t_1' = 1\mu s = \Delta t$

地面上看到光讯号的速度为c（狭义相对论第二个原理：光速不变原理）；

还可以通过下式推导地面看到的光讯号速度设为v

$$v = \frac{v'+u}{1+\frac{uv'}{c^2}} = \frac{-c+0.6c}{1+\frac{0.6c\times(-c)}{c^2}} = -c$$

$$\Delta x = \frac{\Delta x'+u\Delta t'}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{-c\times 1\mu s+0.6c\times 1\mu s}{\sqrt{1-(0.6c)^2/c^2}} = -0.5c\times 1\mu s$$

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v} = \frac{-0.5c\times 1\mu s}{-c} = 0.5\ \mu s$$

微信公众号：北理球知道

1. 在光电效应实验中，测得某金属的截止电压U_c和入射光频率的对应数据如下：

U_c[V]	0.541	0.637	0.714	0.800	0.878
$\nu\times10^{14}$Hz	5.664	5.888	6.098	6.303	6.501

试用作图法求：

(1)该金属光电效应的红限频率；

(2)普朗克常量。

微信公众号：北理球知道

解：以频率ν为横轴,以截止电压U_c为纵轴，画出曲线如图所示(注意: $U_c \geq 0$)。

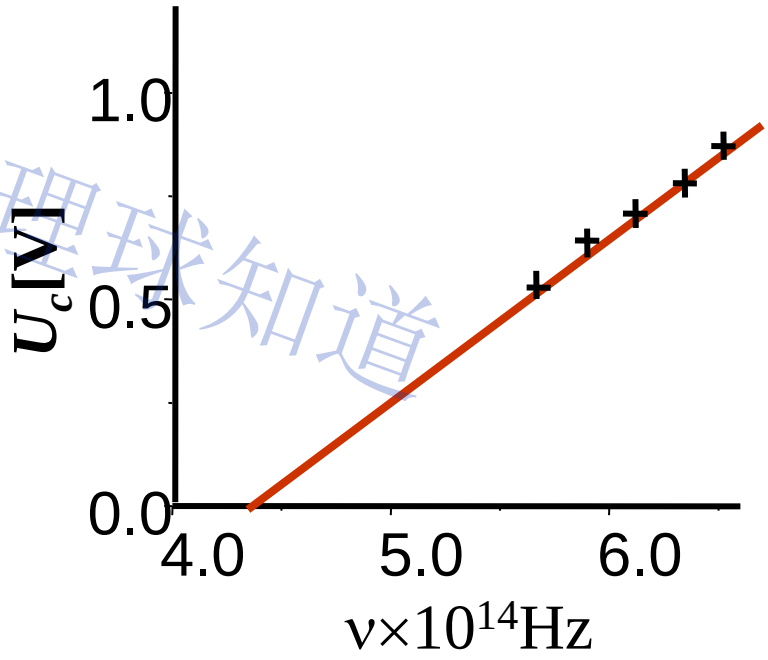


图 U_c和ν的关系曲线

(1) 曲线与横轴的交点就是该金属的红限频率，由图上读出的红限频率

$$\nu_0 = 4.27\times10^{14}[\mathrm{Hz}]$$

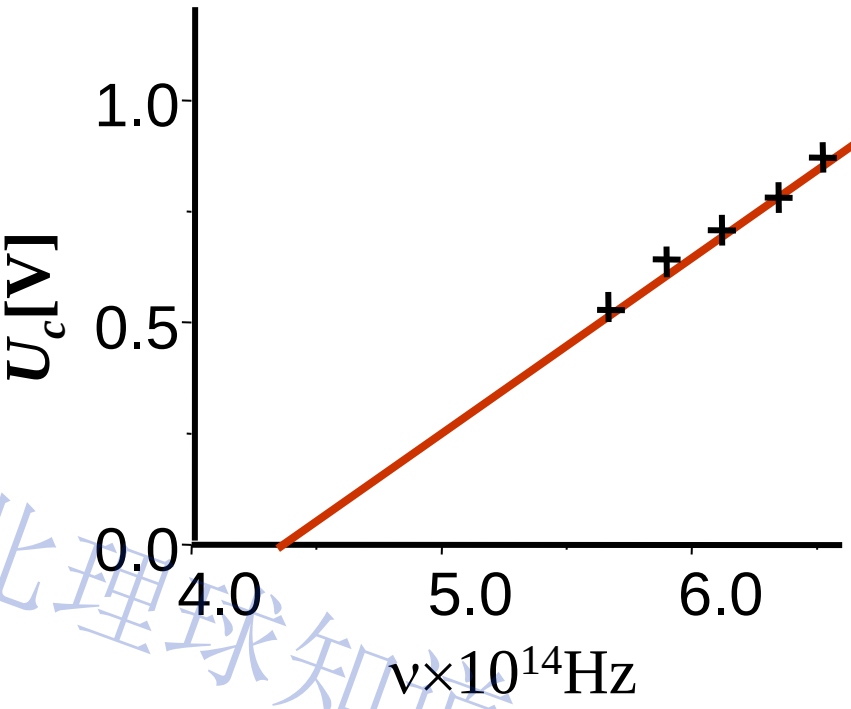


图 U_c和ν的关系曲线

(2) 由图求得直线的斜率为

$$K = 3.91\times10^{-15}[\mathrm{V\cdot s}]$$

$$\left(\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_c = eKv - eU_0\right)$$

对比上式与

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = hv - A$$

有 $h = eK = 6.26\times10^{-34}[\mathrm{J\cdot s}]$

精确值为 $h = 6.63\times10^{-34}[\mathrm{J\cdot s}]$

微信公众号：北理球知道

2. 一维无限深势阱中的粒子的定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱宽度a必须等于德布罗意波的半波长的整数倍。

(1) 试由此求出粒子能量的本征值为：$E_n = \dfrac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2$

(2) 在核(线度1.0×10^{-14}m)内的质子和中子可以当成是处于无限深的势阱中而不能逸出，它们在核中的运动是自由的。按一维无限深方势阱估算，质子从第一激发态到基态转变时，放出的能量是多少MeV？

微信公众号 非理科知道

解：在势阱中粒子德布罗意波长为

$$\lambda = 2a/n, \quad n = 1,2,3,\cdots$$

粒子的动量为：$p_n = h/\lambda_n = hn/(2a) = \pi hn/a$

粒子的能量为：

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2 \qquad n= 1,2,3\ldots$$

(2) 由上式，质子的基态能量为(n=1)：

$$E_1 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2m_p a^2} = \frac{\pi^2 \times \left(1.05\times10^{-34}\right)^2}{2\times1.67\times10^{-27}\times\left(1.0\times10^{-14}\right)^2}$$

$$= 3.3\times10^{-13}[\mathrm{J}]$$

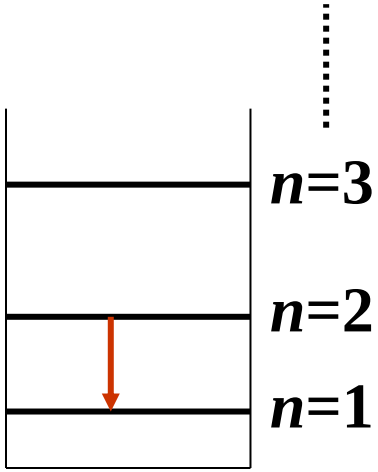
第一激发态的能量为：$E_2 = 4E_1 = 13.2\times10^{-13}[\mathrm{J}]$

微信公众号：北理求知道

从第一激发态转变到基态所放出的能量为：

$$E_2 - E_1 = 13.2\times10^{-13} - 3.3\times10^{-13}[\mathrm{J}]$$

$$= 9.9\times10^{-13}[\mathrm{J}] = 6.2[\mathrm{MeV}]$$



讨论：实验中观察到的核的两定态之间的能量差一般就是几MeV,上述估算和此事实大致相符。

微信公众号：北理球知道

3：将波函数 $f(x)=e^{-\alpha^2x^2/2}$ 归一化。

设归一化因子为A，则波函数为

$$\psi(x)=Ae^{-\alpha^2x^2/2}$$

微信公众号：北理事知道

归一化条件 $\int_{-\infty}^{+\infty}|\Psi(x)|^2dx=1$

计算积分得：$|A|^2=\frac{\alpha}{\pi^{1/2}}$ $A=(\frac{\alpha}{\pi^{1/2}})^{1/2}e^{i\delta}$

全局相因子δ可任取，取δ=0, 则归一化的波函数为：

$$\psi(x)=(\frac{\alpha}{\pi^{1/2}})^{1/2}e^{-\alpha^2x^2/2}$$

4. 设粒子处于由下面波函数描述的状态：

$$\Psi(x)=\begin{cases} A\cos\dfrac{\pi x}{a}, & \text{当} \quad |x|<\dfrac{a}{2} \\ 0, & \text{当} \quad x\le -\dfrac{a}{2}, x\ge \dfrac{a}{2} \end{cases}$$

A是正的常数。求粒子在x轴上分布的概率密度；粒子在何处出现的概率最大?

微信公众号 北理球知道

解：首先把给定的波函数归一化 $\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(x)|^2\mathrm{d}x=1$

做积分 $\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(x)|^2\mathrm{d}x=A^2\int_{-a/2}^{a/2}\cos^2\dfrac{\pi x}{a}\mathrm{d}x=A^2\dfrac{a}{2}=1$

得 $A=\sqrt{\dfrac{2}{a}}$

（注：A通常取正值，取负值或乘以全局相因子都可以，不会影响波函数模的平方，波函数本身没有直接物理意义）

因此，归一化的波函数为

$$\Psi(x)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{a}}\cos\dfrac{\pi x}{a}, & \text{当}\quad |x|<\dfrac{a}{2}\\ 0, & \text{当}\quad x\le-\dfrac{a}{2}, x\ge\dfrac{a}{2}\end{cases}$$

归一化之后，$|\Psi(x)|^2$ 就代表概率密度了，即

$$W(x)=|\Psi(x)|^2=\begin{cases}\dfrac{2}{a}\cos^2\dfrac{\pi x}{a}, & \text{当}\quad |x|<\dfrac{a}{2}\\ 0, & \text{当}\quad x\le-\dfrac{a}{2}, x\ge\dfrac{a}{2}\end{cases}$$

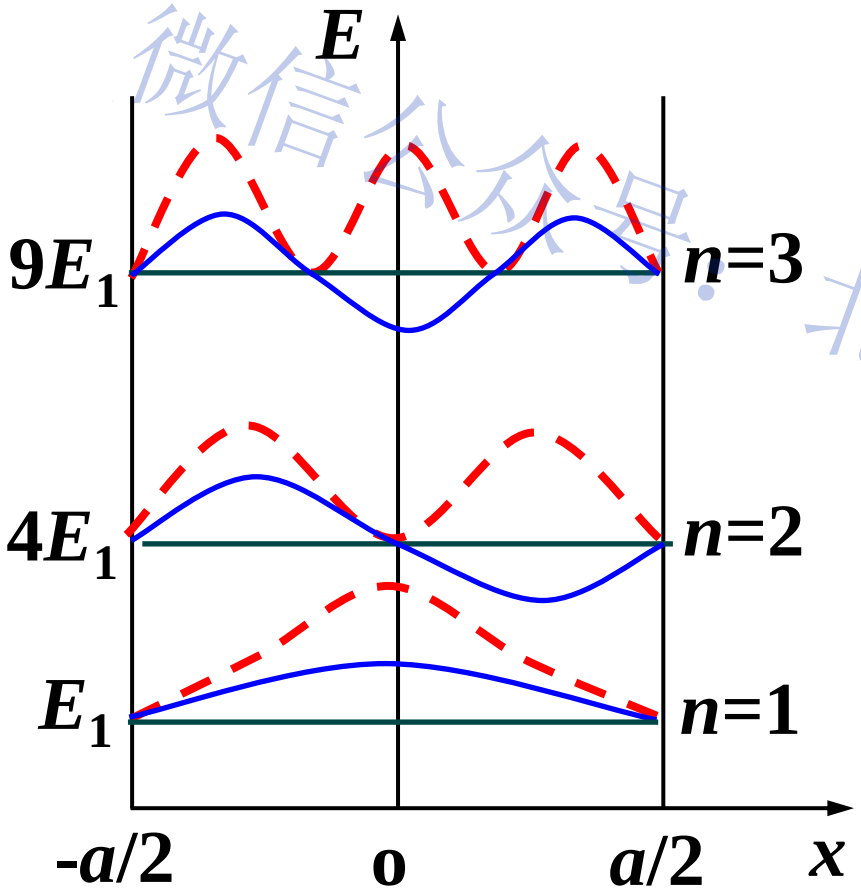
概率最大处:

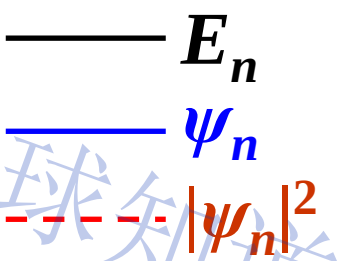
$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}x}=\frac{2}{a}\cdot 2\cdot\cos\frac{\pi x}{a}\cdot\sin\frac{\pi x}{a}\cdot\frac{\pi}{a}=\frac{2\pi}{a^2}\sin\frac{2\pi x}{a}=0$$

即 $x=0$ $\qquad |x|<\dfrac{a}{2}$

微信公众号：北理球知道

讨论：波函数本身无物理意义，“测不到，看不见”，是一个很抽象的概念，但是它的模的平方给我们展示了粒子在空间各处出现的概率密度分布的图像。





无限深方势阱内粒子的能级、波函数和概率密度

微信公众号：北理球知道

5. 氢原子的直径约 10^{-10}m，求原子中电子速度的不确定量。按照经典力学，认为电子围绕原子核做圆周运动，它的速度是多少？结果说明什么问题？

解：由不确定关系 $\Delta p\Delta x = m\Delta v\Delta x \geq \hbar/2$ 估计，有

$$\Delta v = \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{1.05\times10^{-34}}{2\times9.1\times10^{-31}\times10^{-10}} = 0.6\times10^{6}\ \text{m/s}$$

按经典力学计算 $m\dfrac{v^2}{r} = k\dfrac{e^2}{r^2}$

$$v = \sqrt{\frac{ke^2}{mr}} = \sqrt{\frac{9\times10^{9}\times(1.6\times10^{-19})^2}{9.1\times10^{-31}\times0.5\times10^{-10}}}$$

$$= 2.2\times10^{6}\text{m/s}$$

速度与其不确定度同数量级。可见，对原子内的电子，谈论其速度没有意义，描述其运动必须抛弃轨道概念，代之以电子云图象。

微信公众号：北理球知道

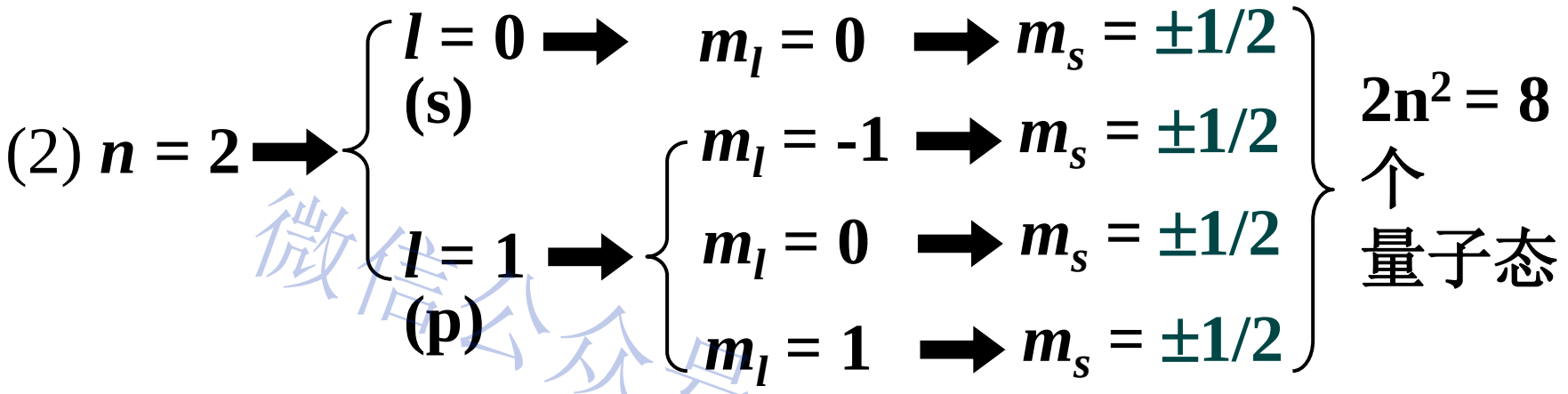
5. (1) 用 4 个量子数描述原子中电子的量子态，这 4 个量子数各称做什么，它们取值范围怎样？

(2) 4 个量子数取值的不同组合表示不同的量子态，当 $n = 2$ 时，包括几个量子态？

微信公众号：北理球知道

答：(1) 4 个量子数包括：

- 主量子数 n，　$n = 1, 2, 3, \ldots$
- 角量子数 l，　$l = 0, 1, 2, \ldots, n-1$
- 轨道磁量子数 m_l，　$m_l = 0, \pm1, \ldots, \pm l$
- 自旋磁量子数 m_s，　$m_s = \pm 1/2$



微信公众号：北理球知道

8、[单选] 一质量为m的粒子被限制在宽度为L的一维有限深方势阱(在$|x|>L/2$范围内，势能函数$U=V_0>0$，而在$|x|\le L/2$范围内，势能函数$U=0$)中，已知该粒子的某定态波函数为

$$\varphi(x)=\begin{cases} Ae^{\frac{\pi(x+L/2)}{2L}}, & x<-L/2 \\ B\cos\dfrac{\pi x}{2L}, & |x|\le L/2 \\ Ce^{\frac{-\pi(x-L/2)}{2L}}, & x>L/2 \end{cases}$$

其中，A、B、C为常数。则$V_0=$

（提示：将定态波函数代入定态薛定谔方程求解）

(5分)

A $\dfrac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

B 条件不足，无法确定

C $\dfrac{\pi^2\hbar^2}{4mL^2}$

D $\dfrac{\pi^2\hbar^2}{8mL^2}$

上一题 下一题

一维定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+U\psi=E\psi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\left[Ae^{\pi(x+\frac{L}{2})/2L}\right]+UAe^{\pi(x+\frac{L}{2})/2L}=EAe^{\pi(x+\frac{L}{2})/2L}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}A\left(\frac{\pi}{2L}\right)^2e^{\pi(x+\frac{L}{2})/2L}+UAe^{\pi(x+\frac{L}{2})/2L}=EAe^{\pi(x+\frac{L}{2})/2L}$$

$$U=E+\frac{\pi^2\hbar^2}{8mL^2}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\left[B\cos\frac{\pi x}{2L}\right]+0=EB\cos\frac{\pi x}{2L}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}B\left(-\cos\frac{\pi x}{2L}\right)\frac{\pi^2}{4L^2}=EB\cos\frac{\pi x}{2L}$$

$$E=\frac{\pi^2\hbar^2}{8mL^2}$$

$$U=E+\frac{\pi^2\hbar^2}{8mL^2}=\frac{\pi^2\hbar^2}{4mL^2}$$

微信公众号：北理球知道


衷心祝愿大家取得优异成绩！
谢谢！